

UD01: Introducción a las Redes Locales

Caracterización de Redes, Fundamentos Digitales, Topologías y Estándares



Información del Módulo

- **Módulo:** Redes Locales (0225)
- **Ciclo:** 1º SMR (Grado Medio)
- **Duración de la UT:** 15 horas presenciales
- **Resultado de Aprendizaje:** RA1 (15% del módulo)
- **Profesor:** Sergio Capdevila Diez



Objetivos de la Sesión

1. Dominar los sistemas **binario y hexadecimal** en redes.
2. Comprender la diferencia entre **señal analógica y digital**.
3. Clasificar redes según cobertura (**PAN, LAN, CAN, MAN, WAN**).
4. Identificar y diseñar **topologías físicas y lógicas**.
5. Conocer la norma **IEEE 802.3 (Ethernet)** y el algoritmo **CSMA/CD**.

¿Qué es realmente una Red de Ordenadores?

Definición formal y componentes esenciales

Definición: Conjunto de equipos informáticos autónomos interconectados mediante dispositivos de telecomunicaciones y medios físicos (o inalámbricos) que intercambian datos y comparten recursos.



Dispositivos Finales (Hosts)

Equipos que originan o consumen la información: PCs de aula, portátiles, servidores, impresoras de red, cámaras IP y teléfonos VoIP.



Dispositivos de Red (Intermedios)

Controlan el flujo y encaminan los datos: Conmutadores (Switches), Enrutadores (Routers) y Puntos de Acceso Wi-Fi (APs).



Medios de Transmisión

El canal físico por donde viajan los datos: cables de par trenzado de cobre (UTP), filamentos de fibra óptica o radiofrecuencia (ondas electromagnéticas).

El Lenguaje de la Red: Bits, Bytes y Octetos

¿Por qué las máquinas solo entienden ceros y unos?

La Realidad Física del Hardware

Los ordenadores procesan voltajes eléctricos (ej. +5V para el 1 y 0V para el 0), pulsos de luz en una fibra óptica o cambios de fase en una onda de radio.

- **Bit (b)**: 0 o 1 (unidad mínima).
- **Byte u Octeto (B)**: Agrupación de **8 bits**.
- Con 8 bits podemos representar $(2^8 = \mathbf{256})$ combinaciones diferentes (del 0 al 255).

Los Tres Sistemas en Redes

- **Decimal (Base 10)**: Para humanos (ej. 192.168.1.1).
- **Binario (Base 2)**: Para procesadores y cálculo de máscaras.
- **Hexadecimal (Base 16)**: Dígitos 0-9 y A-F (donde A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15). Cada carácter hexadecimal equivale exactamente a **4 bits** (un cuarteto). Usado en direcciones MAC e IPv6.

El Método Rápido de Pesos de un Octeto

Cómo convertir Binario a Decimal en 3 segundos sin calculadora

Memoriza la Escala de Potencias de 2 (de derecha a izquierda)

Bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia:	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso:	128	64	32	16	8	4	2	1

Ejemplo 1: Convertir 11000000

Bits activos: posición 7 (128) y posición 6 (64).

Cálculo: $(128 + 64 = \mathbf{192})$

(¡Es el primer octeto de la IP 192.168.1.1!)

Ejemplo 2: Convertir 10101000

Bits activos: $128 + 32 + 8$.

Cálculo: $(128 + 32 + 8 = \mathbf{168})$

(¡El segundo octeto de nuestra red!)

Reglas de la Suma en Binario

La base matemática para calcular incrementos en Subnetting

Las 5 Reglas Aritméticas

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$ (con **acarreo / carry de 1** a la izquierda)
- $1 + 1 + 1 = 1$ (con **acarreo de 1**)

Ejemplo de Suma con Acarreos

1 1 1 1	(Acarreos)
1 0 1 1 0 0 1 1	(= 179)
+ 0 0 1 0 1 1 1 0	(= 46)

1 1 1 0 0 0 0 1	(= 225)

Comprobación: $179 + 46 = 225 \checkmark$

⚠ La Gran Trampa: ¿Mbps o MB/s?

Confusión habitual entre velocidad de transmisión y almacenamiento



En Redes: Bits por segundo (bps)

Las operadoras de fibra y las tarjetas de red siempre miden la velocidad del canal en **bits con 'b' minúscula**:

- 100 Mbps = 100 Megabits por segundo
- 1 Gbps = 1000 Megabits por segundo (Gigabit Ethernet)



En Descargas: Bytes por segundo (B/s)

El navegador y el disco duro miden los ficheros descargados en **Bytes con 'B' mayúscula**:

- **Fórmula de conversión:** $\frac{\text{Velocidad (Mbps)}}{8} = \text{Velocidad (MB/s)}$

Ejemplo Real: Si tienes contratada una fibra simétrica de **600 Mbps**, tu velocidad máxima teórica de descarga en el navegador nunca superará: $\frac{600}{8} = \mathbf{75 \text{ MB/s}}$

Señal Analógica frente a Señal Digital

Ondas continuas frente a pulsos discretos

CARACTERÍSTICA	SEÑAL ANALÓGICA	SEÑAL DIGITAL
Forma de onda	Continua (infinitos valores en el tiempo).	Discreta (solo 2 niveles de voltaje: 0 y 1).
Parámetros	Amplitud, Frecuencia (Hz) y Fase.	Tasa de bits (bps) y duración de pulso.
Efecto del Ruido	Muy vulnerable. El ruido se mezcla con la voz/música y se oye como distorsión.	Muy inmune. El receptor reconstruye el 1 o el 0 exacto sin distorsión.
Regeneración	Amplificador (amplifica señal + ruido).	Repetidor (limpia el ruido y emite señal nueva).
Uso actual	Radio FM, telefonía antigua de cobre (RTC).	Ethernet, Wi-Fi, Fibra Óptica, telefonía VoIP.

Clasificación por Cobertura Geográfica

De los centímetros personales al alcance planetario

PAN (Personal Area)

- **Alcance:** Hasta 10 metros.
- **Uso:** Conexión de reloj inteligente, auriculares, móvil.
- **Tecnologías:** Bluetooth, NFC, Zigbee.

LAN (Local Area)

- **Alcance:** Aula, oficina o edificio (< 1 km).
- **Propiedad:** Privada.
- **Velocidad:** Muy alta (1 - 10 Gbps).
- **Tecnologías:** Ethernet (UTP), Wi-Fi.

CAN (Campus Area)

- **Alcance:** Varios edificios de la misma entidad (1 - 5 km).
- **Uso:** Universidad, polígono, hospital.
- **Medio:** Fibra óptica propia.

MAN (Metropolitan Area)

- **Alcance:** Ciudad entera (hasta 50 km). Redes de operadores de fibra municipal o TV por cable.

WAN (Wide Area)

- **Alcance:** Ciudades, países o continentes (> 50 km). Redes de ISPs, cables submarinos. **El mayor ejemplo es Internet.**

Relación Funcional: Cliente/Servidor vs P2P

¿Quién proporciona los recursos y quién los consume?

Cliente / Servidor (Centralizado)

- **Servidor:** Máquina dedicada que escucha peticiones y comparte servicios (DHCP, DNS, web, archivos, base de datos).
- **Cliente:** Equipo que solicita el servicio.
- **Ventajas:** Seguridad centralizada, copias de seguridad sencillas, permisos por usuario (Active Directory / LDAP).
- **Estándar** en empresas y centros educativos.

Peer-to-Peer / P2P (Igual a Igual)

- Todos los equipos actúan **simultáneamente como clientes y servidores**.
- Cada usuario decide qué carpetas o impresoras de su PC comparte con sus compañeros.
- **Ventajas:** Fácil de montar, económico, sin servidores caros.
- **Inconvenientes:** Seguridad descentralizada caótica; si un PC se apaga, se pierden sus recursos compartidos.

Topología Física frente a Topología Lógica

La forma de los cables frente al camino real de los datos

Topología Física

Es la **disposición geométrica real** y el tendido del cableado en las paredes, suelo técnico y canaletas.

¿Cómo están conectados físicamente los cables entre las tarjetas de red y los dispositivos de interconexión?

Topología Lógica

Es el **camino y mecanismo real** que siguen los paquetes de datos y señales eléctricas para viajar de un nodo a otro a través del medio.

Es independiente de por dónde pasen físicamente los tubos plásticos o cables.

Regla Mnemotécnica de Taller: La topología física la ves con los ojos en la pared; la topología lógica la detectas con un analizador de protocolos (como Wireshark).

Topologías Clásicas: En Bus y En Anillo

Los orígenes del cableado en redes locales



Topología en Bus

- Un único cable troncal continuo compartido (coaxial 10BASE2).
- Requiere **terminadores de 50 Ω** en ambos extremos para absorber la señal y evitar rebotes.
- **Peligro crítico:** Si el cable se corta o se suelta un conector T, **toda la red se cae al instante**.



Topología en Anillo

- Circuito cerrado circular en un solo sentido.
- Ejemplo clásico: *Token Ring* (IBM) mediante paso de testigo (*token*). Quien tiene el testigo transmite; los demás escuchan.
- Si un equipo se apaga o su tarjeta falla, se interrumpe el anillo y la red cae.

Topología en Estrella: El Estándar Indiscutible

Por qué el 99% de las redes locales de empresa usan esta topología

Todos los ordenadores se conectan mediante un cable punto a punto independiente a un dispositivo central común: el **Conmutador (Switch)**.

✓ Grandes Ventajas

- **Tolerancia a fallos máxima:** Si un cable se rompe o un PC se apaga, sólo se desconecta ese puesto. El resto del taller sigue funcionando al 100%.
- **Fácil localización de averías:** Basta con mirar los LEDs del switch.
- **Ampliación sencilla:** Añadir un puesto solo requiere tirar un cable más al switch.

⚠ Punto Único de Fallo

- Si el switch central se avería o pierde alimentación, todos los puestos conectados a él quedan incomunicados.
- Requiere mayor tirada total de cable que el bus clásico, pero compensa con creces en fiabilidad.

Topología en Malla (Mesh) y Jerárquica

Máxima redundancia y tolerancia para infraestructuras críticas



Malla Completa (Full Mesh)

Cada nodo tiene una conexión directa punto a punto con **absolutamente todos los demás nodos** de la red.

- **Fórmula de cables necesarios:**

$$[\text{Nº Enlaces}] = \frac{N \times (N - 1)}{2}$$
 • Si tenemos 8 routers:
$$\left(\frac{8 \times 7}{2}\right) = \mathbf{28 \text{ cables}}$$
.

- **Uso:** Backbones troncales de Internet y CPDs críticos.



Topología en Árbol / Jerárquica

Estructura en estrella extendida organizada en capas jerárquicas:

1. **Capa de Acceso:** Switches donde se conectan los PCs de aula.
2. **Capa de Distribución:** Conecta los switches de planta.
3. **Capa de Núcleo (Core):** Conmuta a velocidad de gigabits entre edificios.

El Caso Histórico: Hub frente a Switch

Estrella física con bus lógico frente a estrella física y lógica



Con Concentrador (HUB - Obsoleto)

- **Física:** Los cables forman una **Estrella** hacia el Hub.
- **Lógica:** El hub une todas las pistas en un **Bus Lógico** común.
- **Problema:** Si el PC 1 transmite, la señal sale por todos los puertos. Todos compiten por el medio y se producen colisiones.



Con Conmutador (SWITCH - Actual)

- **Física:** **Estrella** hacia el Switch.
- **Lógica:** **Estrella / Punto a Punto**.
- **Ventaja:** El switch lee la dirección MAC de destino y envía la trama únicamente al puerto correspondiente. Cada puerto es un canal independiente sin colisiones.

¿Por qué necesitamos Estándares Abiertos?

Los organismos que hacen posible que Internet funcione

Sin estándares abiertos, un ordenador HP no podría comunicarse con un móvil Samsung o un switch Cisco. Los estándares aseguran que cualquier fabricante hable exactamente el mismo idioma técnico.



Organismos Oficiales

- **IEEE**: Estándares de redes locales y metropolitanas (familia 802).
- **ISO**: Creadora del modelo conceptual de referencia OSI (7 capas).
- **ITU / ITU-T**: Telecomunicaciones y telefonía mundial.



IETF y las RFCs

- **IETF (Internet Engineering Task Force)**: Define los protocolos de Internet.
- Publica los documentos **RFC (Request For Comments)**, que son las especificaciones técnicas oficiales (ej. RFC 791 para IPv4, RFC 826 para ARP).

El Proyecto IEEE 802 y sus Subcapas

Cómo el IEEE organizó el nivel de Enlace de Datos

División de la Capa 2 (Enlace de Datos) en Dos Subcapas

Capa 3: RED (Protocolo IP)



| Interfaz lógica independiente del medio



1. Subcapa LLC (Logical Link Control - IEEE 802.2)

2. Subcapa MAC (Media Access Control - 802.3 / 802.11)



Capa 1: FÍSICA (Cable UTP, Fibra Óptica, Antena Wi-Fi)

LLC (802.2)

Independiza al protocolo IP de la tarjeta física que haya debajo.

MAC

Gestiona las direcciones físicas MAC (48 bits) y el acceso al medio físico concreto.

Los Subcomités Clave del IEEE 802

La familia tecnológica que domina el mundo

SUBCOMITÉ	TECNOLOGÍA POPULAR	DESCRIPCIÓN Y VELOCIDADES
IEEE 802.1	Gestión de Redes	Protocolos Spanning Tree (STP), VLANs (802.1Q) y seguridad (802.1X).
IEEE 802.3	Ethernet	Redes por cable: 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10GBASE-T.
IEEE 802.11	Wi-Fi	Redes locales inalámbricas: 802.11b, g, n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6).
IEEE 802.15	WPAN	Redes personales: Bluetooth (802.15.1) y Zigbee (802.15.4 para IoT).

Acceso al Medio en Ethernet: CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Los 4 Pasos del Algoritmo

- **1. Escuchar (Carrier Sense):** ¿Hay señal eléctrica en el cable? Si está ocupado, espera. Si está libre, transmite.
- **2. Detección (Collision Detection):** Si dos equipos emiten a la vez, se produce una colisión de señales.
- **3. Atasco (Jamming):** Emiten una ráfaga especial de 32 bits para avisar a todos los nodos de la red.
- **4. Retroceso Aleatorio (Backoff):** Cada equipo espera un tiempo aleatorio distinto antes de reintentar.

En Redes Modernas (Full-Duplex)

Al usar switches y cables con pares separados para transmitir y recibir (TX y RX):

- **NO hay colisiones.**
- CSMA/CD se desactiva.
- Se alcanza el 100% de la velocidad contratada de forma continua y simultánea.

Resumen de Puntos Clave de la UD01

Lo que DEBES dominar antes de pasar a la siguiente unidad

1. Mundo Binario

- 1 Byte = 8 bits.
- Valores de 0 a 255.
- Pesos: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
- 1 dígito Hex = 4 bits.

2. Clasificación

- PAN (< 10 m).
- LAN (Aula/Edificio).
- CAN (Campus).
- MAN (Ciudad).
- WAN (Internet).

3. Topología & Ethernet

- Topología estándar: **Estrella** con Switch.
- Estándar IEEE 802.3 (Ethernet).
- Full-Duplex = Cero colisiones.

¿Preguntas y Dudas? · Reto de Aula

Pon a prueba lo aprendido antes de ir al taller

Reto Exprés en Pizarra (5 minutos)

1. Convierte a decimal el octeto binario de esta máscara de red: 11110000.
2. Si tenemos 6 ordenadores en una sala conectados en **mallá completa**, ¿cuántos cables necesitamos exactamente?
3. ¿Por qué una descarga de 300 Mbps en tu casa descarga a unos 37,5 MB/s?

Próxima Sesión: UD02 · *Identificación de Elementos y Espacios Físicos (Cableado estructurado, armarios racks, conectores RJ-45 y fibra óptica).*